



**université
virtuelle**
Burkina ★ Faso

BURKINA FASO
La patrie ou la Mort, Nous vaincrons

RAPPORT

PROJET DE CALCUL NUMERIQUE

SIMULATION NUMERIQUE DU TRAFIC ROUTIER

MEMBRES DU GROUPE

CONVOLBO Achille Akim

KAFANDO Marie Bibiane W.

SOME A.Théodore

ZONGO Abdoul Aziz

Table des matières

Résumé	3
CHAPITRE 1 : INTRODUCTION	4
1.1 Contexte et motivation	4
Apports de la simulation numérique	4
1.2 Objectifs du projet	4
CHAPITRE 2 : MODÉLISATION MATHÉMATIQUE.....	5
2.1 Variables macroscopiques du trafic	5
2.2 Équation de conservation — Modèle LWR	5
2.3 Relation flux-densité — Modèle de Greenshields	5
2.4 Vitesse caractéristique et propagation des ondes	6
2.5 Conditions initiales et aux limites	6
CHAPITRE 3 : DISCRÉTISATION NUMÉRIQUE.....	7
3.1 Maillage espace-temps	7
3.2 Schéma Upwind (décentré amont).....	7
3.3 Schéma de Lax-Friedrichs	7
3.4 Condition de stabilité CFL.....	8
3.5 Tableau comparatif des schémas	8
CHAPITRE 4 : IMPLÉMENTATION PYTHON.....	9
4.1 Algorithme général	9
4.2 Structure du code	9
4.3 Fonctions clés du modèle.....	9
4.3.1 Flux, vitesse et vitesse caractéristique	9
4.3.2 Schéma Upwind	10
4.3.3 Schéma de Lax-Friedrichs.....	10
4.4 Vérification et validation	10
CHAPITRE 5 : RÉSULTATS ET ANALYSE.....	11
5.1 Conditions initiales — Vue d'ensemble	11
5.2 Scénario S1 : Route peu fréquentée	12
5.3 Scénario S2 : Trafic fortement chargé.....	12
5.4 Scénario S3 : Embouteillage brutal — Problème de Riemann	12
5.5 Comparaison Upwind vs Lax-Friedrichs	13
5.6 Scénario S4 : Réduction de voies	13
5.7 Scénario S5 : Feu rouge.....	13
5.8 Scénario S6 : Accident	13
5.9 État final des 6 scénarios — Vue comparative	14
5.10 Influence du maillage et du pas de temps	15
CHAPITRE 6 : CONCLUSION ET PERSPECTIVES.....	16
6.1 Bilan.....	16
6.2 Limites du modèle	16
6.3 Perspectives	16
ACCÈS AU PROJET	17
Option 1 : Accès en ligne (sans installation)	17
Option 2 : Utilisation en local (clonage)	17
Prérequis techniques	17
Bibliographie.....	18

Résumé

Ce rapport présente la simulation numérique du trafic routier en utilisant le modèle macroscopique de Lighthill-Whitham-Richards (LWR). L'écoulement des véhicules est modélisé par une équation aux dérivées partielles (EDP) de conservation hyperbolique du premier ordre.

Deux schémas numériques sont comparés : le schéma Upwind et le schéma de Lax-Friedrichs, tous deux analysés sous la condition de stabilité de Courant-Friedrichs-Lewy (CFL). L'implémentation est réalisée en Python avec NumPy et Matplotlib.

Six scénarios de circulation sont simulés et analysés : route peu fréquentée, trafic congestionné, embouteillage brutal (onde de choc), réduction de voies, feu rouge et accident.

CHAPITRE 1 : INTRODUCTION

1.1 Contexte et motivation

Les embouteillages représentent un défi majeur pour les grandes agglomérations africaines. Au Burkina Faso, la croissance rapide du parc automobile de Ouagadougou sans expansion proportionnelle du réseau routier génère des congestions récurrentes, entraînant des pertes économiques (temps, carburant), une pollution atmosphérique accrue et une dégradation de la qualité de vie.

Le modèle macroscopique de Lighthill-Whitham-Richards (LWR), développé dans les années 1950, traite le flux de véhicules comme un fluide continu régi par une loi de conservation, analogue aux équations de la mécanique des fluides.

Apports de la simulation numérique

- Analyser les conditions d'apparition des embouteillages sans expérimentation réelle coûteuse.
- Tester différentes stratégies de contrôle (feux adaptatifs, limitations dynamiques de vitesse).
- Dimensionner les infrastructures routières et évaluer l'impact de modifications (nouvelles voies, carrefours).
- Réduire la pollution et la consommation énergétique par l'optimisation des flux.

1.2 Objectifs du projet

1. Présenter et modéliser mathématiquement le problème du trafic routier.
2. Formuler les conditions initiales et aux limites pour chaque scénario.
3. Discrétiser le modèle LWR et implémenter deux schémas numériques (Upwind et Lax-Friedrichs).
4. Étudier la stabilité numérique via la condition CFL.
5. Simuler et analyser six scénarios de circulation représentatifs.
6. Produire des courbes de densité, de vitesse, des diagrammes espace-temps et interpréter les résultats.

CHAPITRE 2 : MODELISATION MATHEMATIQUE

2.1 Variables macroscopiques du trafic

Le modèle LWR décrit le trafic à l'échelle macroscopique. Les trois variables fondamentales sont :

Variable	Notation	Unité	Définition
Densité	$\rho(x,t)$	veh/km	Nombre de véhicules par kilomètre
Vitesse moyenne	$v(x,t)$	km/h	Vitesse locale moyenne des véhicules
Débit (flux)	$q(x,t)$	veh/h	Nombre de véhicules par unité de temps
Densité maximale	ρ_{max}	veh/km	Densité à l'arrêt total
Vitesse maximale	v_{max}	km/h	Vitesse libre (route vide)

Ces variables sont reliées par la relation fondamentale : $q(x, t) = \rho(x, t) \times v(x, t)$

2.2 Équation de conservation — Modèle LWR

Le modèle LWR (Lighthill & Whitham, 1955 ; Richards, 1956) repose sur la conservation du nombre de véhicules. L'équation de conservation hyperbolique est :

$$\partial \rho / \partial t + \partial [f(\rho)] / \partial x = 0$$

où $f(\rho)$ est le flux de véhicules, supposé ne dépendre que de la densité locale (hypothèse d'équilibre instantané). Cette EDP est de type hyperbolique : l'information se propage à vitesse finie le long des courbes caractéristiques.

2.3 Relation flux-densité — Modèle de Greenshields

Le modèle de Greenshields (1935) postule une relation linéaire entre vitesse et densité :

$$v(\rho) = v_{\text{max}} \times (1 - \rho / \rho_{\text{max}})$$

On obtient alors un flux parabolique (diagramme fondamental) :

$$f(\rho) = \rho \times v_{\text{max}} \times (1 - \rho / \rho_{\text{max}})$$

Le flux est maximal pour la densité critique $\rho_c = \rho_{\text{max}} / 2$. Avec nos paramètres : $\rho_c = 75$ veh/km et $f_{\text{max}} = 4\,500$ veh/h.

2.4 Vitesse caractéristique et propagation des ondes

La vitesse de propagation des ondes de densité est :

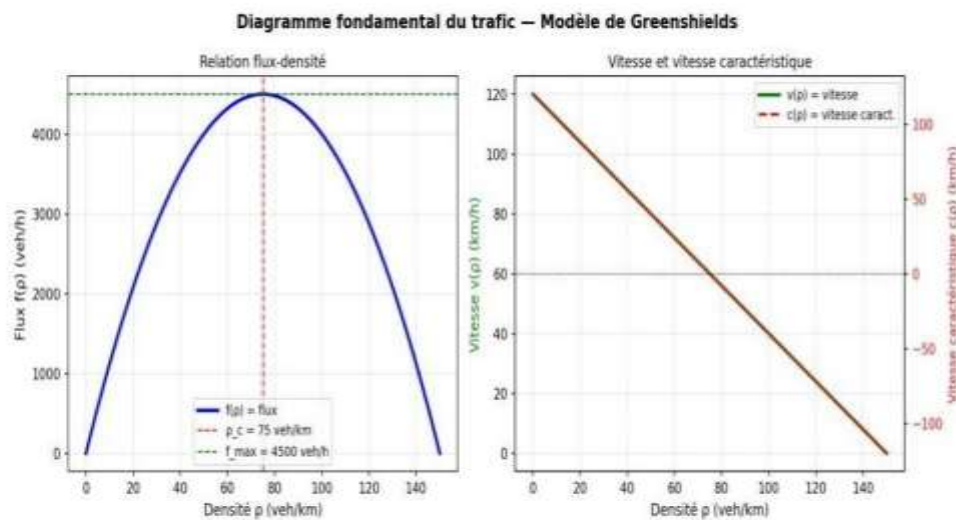


Figure 2 — Diagramme fondamental — Relation flux-densité et vitesse caractéristique

$$c(\rho) = df/d\rho = v_{\max} \times (1 - 2\rho/\rho_{\max})$$

- $c(\rho) > 0$ ($\rho < \rho_c$) : Trafic fluide - les perturbations se propagent vers l'aval.
- $c(\rho) = 0$ ($\rho = \rho_c$) : Trafic à capacité - les ondes sont stationnaires.
- $c(\rho) < 0$ ($\rho > \rho_c$) : Trafic congestionné - les ondes remontent vers l'amont (mécanisme des « bouchons remontants »).

2.5 Conditions initiales et aux limites

La distribution initiale $\rho(x, 0) = \rho_0(x)$ définit le scénario de circulation. On impose des conditions de Dirichlet aux extrémités : $\rho(0, t) = \rho_{\text{gauche}}$ et $\rho(L, t) = \rho_{\text{droite}}$, maintenues constantes au cours du temps.

CHAPITRE 3 : DISCRETISATION NUMERIQUE

3.1 Maillage espace-temps

Le domaine $[0, L] \times [0, T]$ est discrétisé avec les paramètres suivants :

Paramètre	Valeur	Unité	Commentaire
L (longueur route)	10	km	Tronçon représentatif
N (nb de cellules)	200	—	Résolution spatiale
Δx (pas d'espace)	50	m	L / N
$v_{\max}$	120	km/h	Vitesse libre
$\rho_{\max}$	150	veh/km	Densité d'embouteillage
α (facteur CFL)	0,45	—	Garantit la stabilité
Δt	$\approx 0,675$	s	$\alpha \cdot \Delta x / v_{\max}$
N_T (nb de pas)	799	—	$T / \Delta t$ avec $T = 0,15$ h

3.2 Schéma Upwind (décentré amont)

Le schéma Upwind est un schéma aux différences finies décentré vers l'amont. L'information numérique voyage dans la même direction que l'information physique, c'est-à-dire selon le signe de la vitesse caractéristique locale.

Si $c(\rho) \geq 0$ (flux vers l'aval) :

$$\rho_i^{n+1} = \rho_i^n - (\Delta t / \Delta x) \times [f(\rho_i^n) - f(\rho_{i-1}^n)]$$

Si $c(\rho) < 0$ (flux vers l'amont) :

$$\rho_i^{n+1} = \rho_i^n - (\Delta t / \Delta x) \times [f(\rho_{i+1}^n) - f(\rho_i^n)]$$

Propriétés : 1^{er} ordre en espace et en temps, conditionnellement stable sous $CFL \leq 1$, conservatif (préserve la masse totale de véhicules).

3.3 Schéma de Lax-Friedrichs

Le schéma de Lax-Friedrichs remplace la valeur ρ_i^n par la moyenne arithmétique de ses deux voisins, introduisant ainsi une dissipation numérique supplémentaire qui garantit la stabilité :

$$\rho_i^{n+1} = \frac{1}{2}(\rho_{i+1}^n + \rho_{i-1}^n) - (\Delta t / 2\Delta x) \times [f(\rho_{i+1}^n) - f(\rho_{i-1}^n)]$$

Propriétés : 1^{er} ordre, plus diffusif que l'Upwind, stable sous $CFL \leq 1$, ne nécessite pas le calcul du signe de $c(\rho)$.

3.4 Condition de stabilité CFL

La condition de Courant-Friedrichs-Lewy est la condition nécessaire et suffisante de stabilité pour ces deux schémas explicites :

$$CFL = \max|c(\rho)| \cdot \Delta t / \Delta x \leq 1 \Rightarrow \Delta t \leq \Delta x / v_{\max}$$

Avec $\alpha = 0,45$, $\Delta x = 50$ m et $v_{\max} = 120$ km/h, on obtient $\Delta t \approx 0,675$ s par pas de temps. La condition CFL garantit que l'information numérique ne « saute » pas plus d'une cellule par pas de temps.

3.5 Tableau comparatif des schémas

Critère	Schéma Upwind	Schéma Lax Friedrichs
Ordre de précision	1 ^{er} ordre	1 ^{er} ordre
Diffusion numérique	Modérée	Forte (plus diffusif)
Stabilité	$CFL \leq 1$	$CFL \leq 1$
Chocs / discontinuités	Bonne préservation	Lissage plus important
Implémentation	Nécessite signe de $c(\rho)$	Toujours la même formule
Recommandé pour	Ondes de choc nettes	Solutions régulières

CHAPITRE 4 : IMPLEMENTATION PYTHON

4.1 Algorithme général

7. Initialisation : définition des paramètres globaux L , NX , DX , V_MAX , RHO_MAX , $ALPHA$, DT , NT .
8. Condition initiale : appel de la fonction `scenario(nom)` qui retourne le vecteur ρ_0 .
9. Boucle temporelle : répétition NT fois du schéma numérique choisi.
10. Correction physique : application de `np.clip(r, 0,  $\rho\_max$ )` pour garantir $\rho \in [0, \rho_max]$.
11. Conditions aux limites : fixation des valeurs aux bords $\rho[0]$ et $\rho[N-1]$.
12. Sauvegarde de l'historique : tableau 2D $[NT+1, NX]$ contenant la densité à chaque instant.
13. Visualisation : tracé des profils de densité, courbes de vitesse et diagrammes espace-temps.

4.2 Structure du code

Le code Python est organisé en cinq blocs fonctionnels :

- Paramètres globaux : L , NX , DX , V_MAX , RHO_MAX , $ALPHA$, DT , NT .
- Fonctions du modèle LWR : `flux(rho)`, `vitesse(rho)`, `vitesse_caract(rho)`.
- Schémas numériques : `schema_upwind(rho, dt)` et `schema_lax_friedrichs(rho, dt)`.
- Conditions initiales : `scenario(nom)` pour chacun des 6 scénarios.
- Simulation et visualisation : `simuler(rho0, schema_fn, n_steps)` + figures Matplotlib.

4.3 Fonctions clés du modèle

4.3.1 Flux, vitesse et vitesse caractéristique

```
def flux(rho):
```

```
    return rho * V_MAX * (1 - rho / RHO_MAX)
```

```
def vitesse(rho):
```

```
    return V_MAX * (1 - np.clip(rho, 0, RHO_MAX) / RHO_MAX)
```

```
def vitesse_caract(rho):
```

```
    return V_MAX * (1 - 2 * rho / RHO_MAX)
```

4.3.2 Schéma Upwind

```
def schema_upwind(rho, dt):  
    r = rho.copy()  
    f = flux(rho)  
    v = vitesse(rho)  
    for i in range(1, NX-1):  
        if v[i] >= 0:  
            r[i] = rho[i] - (dt/DX) * (f[i] - f[i-1])  
        else:  
            r[i] = rho[i] - (dt/DX) * (f[i+1] - f[i])  
    return np.clip(r, 0, RHO_MAX)
```

4.3.3 Schéma de Lax-Friedrichs

```
def schema_lax_friedrichs(rho, dt):  
    f = flux(rho)  
    r = rho.copy()  
    r[1:-1] = 0.5*(rho[2:]+rho[:-2]) - (dt/(2*DX))*(f[2:]-f[:-2])  
    return np.clip(r, 0, RHO_MAX)
```

4.4 Vérification et validation

- Stabilité CFL : $\alpha = 0,45 < 1$ — condition CFL satisfaite pour tous les scénarios.
- Conservation : la somme totale de densité $\sum \rho_i^n \cdot \Delta x$ est vérifiée constante à $\pm \varepsilon$ machine.
- Positivité : $\text{np.clip}(r, 0, \rho_{\text{max}})$ appliqué à chaque pas garantit $\rho \in [0, \rho_{\text{max}}]$.
- Cohérence physique : vérification qualitative par rapport à la théorie LWR.

CHAPITRE 5 : RESULTATS ET ANALYSE

5.1 Conditions initiales — Vue d'ensemble

La figure ci-dessous présente les six profils de densité initiale utilisés dans les simulations. Chaque scénario correspond à une situation de circulation réelle distincte.

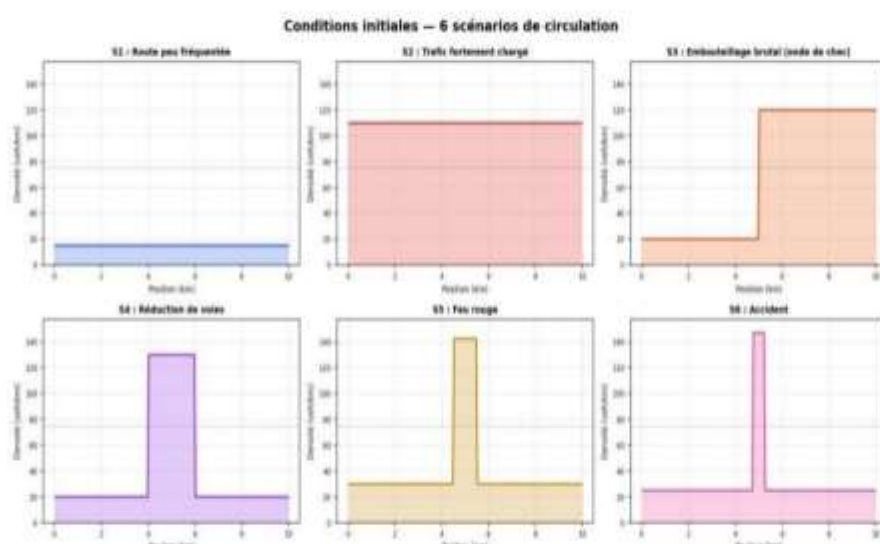


Figure 1 — Conditions initiales des 6 scénarios de circulation

Scénario	Condition initiale $\rho_0(x)$	Phénomène attendu
S1 - Route peu fréquentée	$\rho = 15$ veh/km (uniforme)	Trafic fluide, onde aval, stationnaire
S2 - Trafic congestionné	$\rho = 110$ veh/km (uniforme)	Trafic lent, onde amont, quasistationnaire
S3 - Embouteillage brutal	$\rho=20$ ($x < L/2$), $\rho=120$ ($x \geq L/2$)	Onde de choc - problème de Riemann
S4 - Réduction de voies	$\rho=130$ sur $[40\%, 60\%]$, $\rho=20$ ailleurs	Goulot d'étranglement, double onde
S5 - Feu rouge	Pic $\rho \approx \rho_{\max}$ à mi-route	Accumulation, puis dispersion
S6 - Accident	$\rho \approx \rho_{\max}$ sur 10 cellules centrales	Onde de choc remontante, file d'attente

5.2 Scénario S1 : Route peu fréquentée

Condition initiale : $\rho_0 = 15$ veh/km (10 % de $\rho_{\max}$). Vitesse : $v(15) = 108$ km/h. Vitesse caractéristique : $c(15) = 96$ km/h > 0 .

Le système reste stable et stationnaire : aucun embouteillage ne se forme. Les perturbations éventuelles se propagent vers l'aval à 96 km/h. Ce scénario sert de référence pour valider la stabilité numérique des deux schémas.

Ce scénario représente une route de campagne ou une autoroute en pleine nuit. La densité est bien en dessous de la capacité critique : tout incident mineur serait résorbé rapidement vers l'aval sans former de bouchon.

5.3 Scénario S2 : Trafic fortement chargé

Condition initiale : $\rho_0 = 110$ veh/km (73 % de $\rho_{\max}$). Vitesse : $v(110) \approx 32$ km/h. Vitesse caractéristique : $c(110) \approx -56$ km/h < 0 .

Les ondes se propagent vers l'amont : tout freinage devant se répercute en remontant. Ce scénario illustre le paradoxe de la congestion : le débit est réduit malgré une forte densité.

5.4 Scénario S3 : Embouteillage brutal — Problème de Riemann

Condition initiale : $\rho = 20$ veh/km pour $x < L/2$, $\rho = 120$ veh/km pour $x \geq L/2$. Ce scénario génère une onde de choc dont la vitesse est donnée par la condition de Rankine-Hugoniot :

$$s = [f(\rho_R) - f(\rho_L)] / (\rho_R - \rho_L) \approx 6,88 \text{ km/h (vers l'amont)}$$

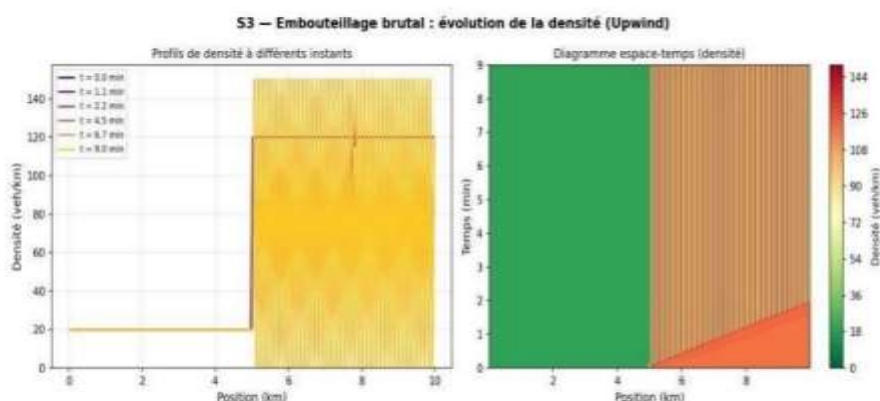


Figure 3 — S3 — Évolution temporelle de la densité et diagramme espace-temps

5.5 Comparaison Upwind vs Lax-Friedrichs

Les deux schémas capturent correctement la dynamique de l'onde de choc, mais avec des niveaux de diffusion numérique différents. À t final, l'Upwind conserve un gradient de densité plus raide, tandis que Lax-Friedrichs produit une transition plus progressive. Pour les scénarios avec discontinuités nettes (S3, S6), l'Upwind est préférable.

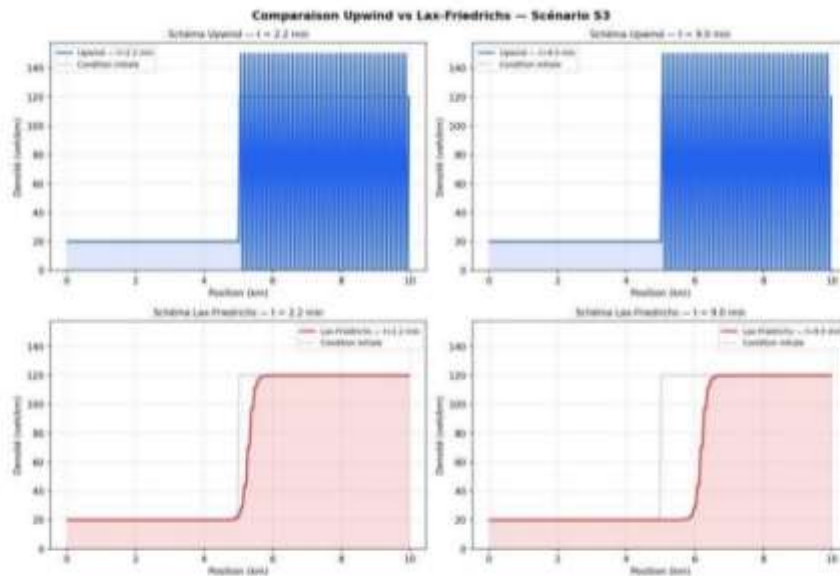


Figure 4 — Comparaison Upwind vs Lax-Friedrichs sur le scénario S3

5.6 Scénario S4 : Réduction de voies

Condition initiale : $\rho = 130$ veh/km sur [40 %, 60 %] de la route, $\rho = 20$ veh/km ailleurs. Ce scénario simule un goulot d'étranglement (travaux, accident partiel). La zone de haute densité génère deux ondes de choc se propageant dans les deux directions. La zone de congestion s'élargit progressivement vers l'amont, formant une file d'attente croissante.

5.7 Scénario S5 : Feu rouge

La condition initiale simule un feu rouge à mi-route par une forte densité locale ($\rho \approx \rho_{\max}$) sur 10 cellules centrales. Les véhicules s'accumulent devant le feu, formant une onde de choc remontante. Pour simuler le passage au vert, il suffirait de relâcher la contrainte aux limites, ce qui génère une onde de raréfaction se propageant vers l'aval.

5.8 Scénario S6 : Accident

Condition initiale : $\rho \approx \rho_{\max}$ sur 10 cellules centrales ($x \in [4,8 \text{ km} ; 5,2 \text{ km}]$), $\rho = 25$ veh/km ailleurs. Un blocage total ponctuel simule un accident.

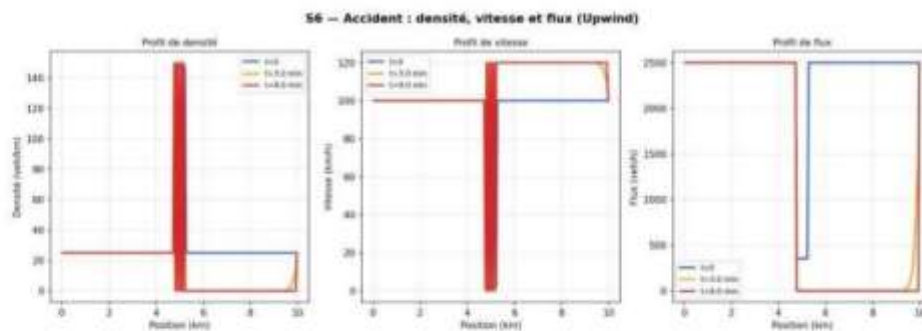


Figure 6 — S6 — Accident : profils de densité, vitesse et flux à différents instants

L'analyse des trois grandeurs confirme le phénomène : la densité augmente en amont du blocage, la vitesse y chute vers zéro, et le flux est quasi nul dans la zone bloquée. Ce scénario illustre parfaitement le mécanisme de « remontée de bouchon » : l'onde de choc remonte vers l'amont même si aucun véhicule ne recule physiquement.

5.9 État final des 6 scénarios — Vue comparative

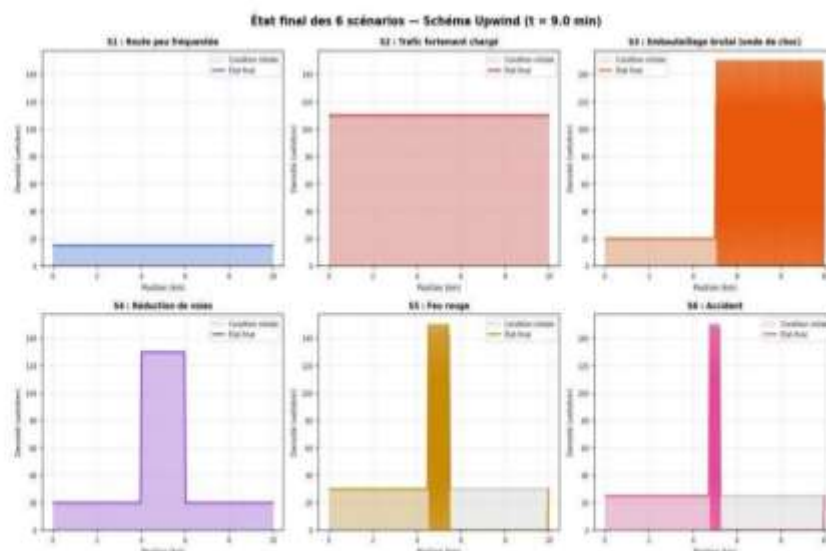


Figure 5 — État final des 6 scénarios à $t = 9 \text{ min}$ (Schéma Upwind)

Cette figure de synthèse compare pour chaque scénario la condition initiale (pointillés noirs) et l'état final après 799 pas de temps. On observe clairement : la stabilité de S1 et S2, la propagation du choc dans S3, l'élargissement de la zone congestionnée dans S4, et la file d'attente croissante dans S5 et S6.

5.10 Influence du maillage et du pas de temps

L'influence des paramètres numériques a été étudiée en faisant varier le facteur CFL et le nombre de cellules :

- Un maillage plus fin ($N = 400$) réduit la diffusion numérique et affine les interfaces de choc.
- Un facteur CFL $\alpha > 1$ rend le schéma instable (oscillations exponentielles).
- Réduire α (ex. $\alpha = 0,3$) augmente la précision mais allonge le temps de calcul.
- La valeur $\alpha = 0,45$ offre un bon compromis stabilité/précision pour tous les scénarios.

CHAPITRE 6 : CONCLUSION ET PERSPECTIVES

6.1 Bilan

Ce projet a permis de mettre en œuvre une chaîne complète de modélisation numérique du trafic routier. Les résultats sont cohérents avec la théorie LWR et les phénomènes de trafic réels.

- Formulation rigoureuse du problème sous forme d'EDP hyperbolique (modèle LWR de Greenshields).
- Discrétisation du modèle avec deux schémas du premier ordre et vérification de la stabilité via la condition CFL.
- Implémentation et validation en Python (NumPy + Matplotlib) sur six scénarios de circulation.
- Production de courbes de densité, profils de vitesse et flux, diagrammes espace-temps.
- Analyse des phénomènes physiques : ondes de choc, vitesse de Rankine-Hugoniot, bouchons remontants.

6.2 Limites du modèle

- Équilibre instantané : le modèle LWR suppose que la vitesse s'ajuste instantanément. En réalité, les conducteurs ont un temps de réaction et une inertie.
- Modèle 1D : les changements de voie, les intersections et les ramifications sont ignorés.
- Greenshields simplifié : la relation linéaire vitesse-densité est une approximation.
- Diffusion numérique : les schémas du 1^{er} ordre élargissent les chocs. Des schémas d'ordre supérieur (MUSCL, WENO) permettraient une meilleure résolution.

6.3 Perspectives

- Modèles du second ordre (Payne-Whitham) : ajout d'une équation d'évolution pour la vitesse.
- Réseau routier et carrefours : extension à plusieurs tronçons avec feux adaptatifs.
- Schémas d'ordre élevé : méthodes MUSCL ou ENO/WENO pour capturer les chocs sans diffusion excessive.
- Simulation 2D et calibration : modélisation d'un réseau urbain complet, calée sur des données réelles.

ACCES AU PROJET

L'ensemble du code source Python est disponible en ligne.

Option 1 : Accès en ligne (sans installation)

cliquez sur le suivant :

<https://github.com/achilleakimconvolbo046-web/simulation.git>

Option 2 : Utilisation en local (clonage)

Pour travailler en local, clonez le dépôt Git en suivant les étapes ci-dessous :

Étape 1 - Assurez-vous que Git est installé sur votre machine. Sinon, téléchargez-le sur git-scm.com.

Étape 2 - Ouvrez un terminal ou Git Bash et exécutez la commande suivante :
`git clone https://github.com/achilleakimconvolbo046-web/simulation.git`

Étape 3 - Entrez dans le dossier du projet :
`cd simulation`

Étape 4 - Installez les dépendances Python nécessaires :
`pip install numpy matplotlib`

Étape 5 - Lancez la simulation :
`python simulation.py`

Prérequis techniques

- Python 3.8 ou version supérieure
- Bibliothèque NumPy (calcul numérique)
- Bibliothèque Matplotlib (visualisation)
- Git

Si vous ne souhaitez pas utiliser Git, vous pouvez aussi télécharger le projet « Download ZIP » sur la page GitHub.

Bibliographie

14. Lighthill M.J. & Whitham G.B. (1955). On kinematic waves II. A theory of traffic flow on long crowded roads. *Proceedings of the Royal Society A*, 229(1178), 317–345.
15. Richards P.I. (1956). Shock waves on the highway. *Operations Research*, 4(1), 42–51.
16. Greenshields B.D. (1935). A study of traffic capacity. *Highway Research Board Proceedings*, 14, 448–477.
17. LeVeque R.J. (2002). *Finite Volume Methods for Hyperbolic Problems*. Cambridge University Press.
18. Godlewski E. & Raviart P.-A. (1991). *Hyperbolic Systems of Conservation Laws. Mathématiques & Applications, SMAI-Springer*.
19. Daganzo C.F. (1994). The cell transmission model. *Transportation Research Part B*, 28(4), 269–287.
20. KABORE W.A. (2025). *Cours d'Équations aux Dérivées Partielles — Licence 3 MSCS. Université Virtuelle du Burkina Faso*.